தோன்றும். இதற்கு உணவில் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி அவசியமில்லை. உணவில் நச்சுக்கள் உற்பத்தி, நுண்ணுயிர் செல்களுடன் தொடர்புடையதாகவோ அல்லது செல்களிலிருந்து வெளியீடாகவோ உள்ளது.

உணவு நஞ்சாதலுக்கு வெவ்வேறு காரணிகள் காரணமாக உள்ளது. அவை,

1. தாவர உணவு பொருள்களின் நுண்ணுயிரிகள்
2. விலங்கு உணவு பொருள்களின் நுண்ணுயிரிகள்
3. பக்குவப்படுத்தப்பட்ட உணவு நுண்ணுயிரிகள்
4. உணவில் நிலையான வேதிப்பொருள்களை சேர்த்தல்
5. உணவில் பதப்படுத்தப்படும் பொருளை அதிகமாக சேர்த்தல்
6. உணவில் அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் நுண்ணுயிரிகள் இருத்தல்
7. நுண்ணுயிரிகளால் உண்டாகும் வெவ்வேறு நச்சுவகைகள்

5.4 உணவுப் பதப்படுத்தப்படும் முறைகள்

உணவுகள் வெவ்வேறு முறைகளில் பதப்படுத்தப்படுகிறன. அவை உணவுக் கெடவைப்பதற்கும் மற்றும் நோய் உண்டாக்க கூடிய நுண்ணுயிரிகளைக் குறைப்பதற்கும் அல்லது அகற்றுவத்திற்கும், மற்றும் உணவின் தரத்தை பராமரித்து சேமிக்கவும், பொதிக்கவும் (packing) மிக முக்கியமானதாகும். உணவுப் பொதிக்கப்படுகையில் அல்லது பின்பு கையாளபடுகையில், அதன் தூய்மை கெடலாம். சரியான அக்கரை இல்லாவிட்டால், நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கும், கடத்தலுக்கும் உகந்த வாய்ப்பினை அளிக்கும். உணவுப் பதப்படுத்தப்படும் முறை, உணவை சிறப்பு முறையில் சேமிக்கும் செயல்பாடு ஆகும். சமைத்த அல்லது சமைக்காத உணவை பதப்படுத்தும் வெவ்வேறு வழிமுறைகள் பற்றி அட்டவனை 5.2 யில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சில பதப்படுத்தபடும் முறைகளாவன;

1. உறைய வைத்தல் (Freezing)

உணவைக் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கும் போது சில தினங்கள் கெடாமல் இருக்கும். கிருமிகள் குளிர்ந்த இடத்தில் வளர்வது கடினம். உணவுப் பொருள்களான பால், பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை குளிர்சாதன பெட்டியில் நாம் வைத்து பதப்படுத்தலாம்.

2. கொதிக்க வைத்தல்

இம்முறையினால், நாம் உணவைக் குறுகிய காலமே பதப்படுத்த முடியும். பாலில் இருக்கும் கிருமிகள் பாஸ்சுரைஷேசன் முறையால் கொல்லபடுகிறது. இதில் பால் சிரிது நேரம் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு பின் விரைவாக குளிர்விக்கப்படுகிறது.

3. உப்புடுதல் (Salting)

உப்பு சேர்த்து, ஊறுகாய் மற்றும் மீன்களை பதப்படுத்துதல்.

4. இனிப்பூட்டுதல் (Sweetening)



அதிகளவு சர்க்கரையை சேர்க்கும் போது, சர்க்கரை ஒரு பதப்படுத்தியாக செயல்படுகிறது. உதாரணமாக ஜாம், ஜெல்லீஸ் மற்றும் முராபஸ் (இனிப்பூட்டிய நெல்லிகாய்) போன்றவற்றுடன் சர்க்கரை சேர்த்து, நீண்ட நாட்கள் சேமித்து வைக்கலாம்.



படம் 5.2: முராபஸ்

5. உலர்தல்

இம்முறையில் உணவுப்பொருள்களை வெயிலில் உலர்த்துவதால் அவைகளில் பாக்டீரியா வளர்ச்சி தடுக்கப்படுகிறது. மாங்காய், மீன், உருளைகிழங்கு சிப்ஸ் மற்றும் அப்பளம் போன்ற சில உணவுப்பொருள் இம்முறையில் பதப்படுத்தப்படுகிறன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 73 2/14/2020 5:01:36 PM